abs-id = 88

Fiche 1

note : /12

Question 1.1

On rappelle que la formule permettant de calculer la vitesse moyenne v d'une personne parcourant une distance d en un temps t est $v = \dfrac{d}{t}$.

Une randonneuse parcourt 35 km en 7 h. Sa vitesse moyenne vaut :

☐ **a.** 1 km/h ☐ **b.** 5 km/h ☐ **c.** 7 km/h ☐ **d.** 35 km/h

Question 1.2

On a représenté ci-contre la courbe $\mathscr{C}_f$ d'une fonction f.

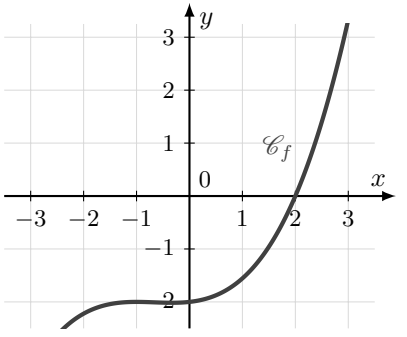
L'image de 2 par f est :

☐ **a.** 1

☐ **b.** -2

☐ **c.** -1

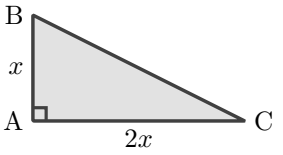
☐ **d.** 0



Question 1.3

Soit x un nombre strictement positif.

On considère le triangle ABC, rectangle en A, représenté ci-contre.



La longueur du segment [BC] est :

- ☐ **a.** $5x^2$
- ☐ **b.** $5x$
- ☐ **c.** $\sqrt{5}x$
- ☐ **d.** $3x$

Question 1.4

L'énergie potentielle E est donnée par la formule $E = mgh$. On a :

- ☐ **a.** $m = Egh$
- ☐ **b.** $g = \dfrac{mh}{E}$
- ☐ **c.** $m = \dfrac{E}{gh}$
- ☐ **d.** $g = Emh$

Question 1.5

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3x + 1$.

L'antécédent du nombre 1 par la fonction f est :

- ☐ **a.** 0
- ☐ **b.** $-\dfrac{1}{3}$
- ☐ **c.** 1
- ☐ **d.** 4

Question 1.6

Le nombre $5^{10} + 5^{-10}$ vaut approximativement :

- ☐ **a.** 5^{10}
- ☐ **b.** 10^{10}
- ☐ **c.** 5^0
- ☐ **d.** 5^{-10}

Question 1.7

On considère une pièce truquée pour laquelle la probabilité de faire « pile » vaut p. On lance la pièce deux fois.

La probabilité que la pièce tombe deux fois sur « pile » vaut :

- ☐ **a.** $\dfrac{1}{2}$
- ☐ **b.** $\dfrac{1}{4}$
- ☐ **c.** p^2
- ☐ **d.** $2p$

Question 1.8

Quelle est la plus petite des durées suivantes ?

- ☐ **a.** 0,5 h
- ☐ **b.** 600 s
- ☐ **c.** 1 min
- ☐ **d.** 10^4 ms

Question 1.9

Une forme factorisée de l'expression $x^2 + 4x + 4$ est :

- ☐ **a.** $x(x + 4) + 4(x + 1)$
- ☐ **b.** $(x + 2)^2$
- ☐ **c.** $(4x + 1)(x + 4)$
- ☐ **d.** On ne peut pas factoriser cette expression.

Question 1.10

Soit f une fonction dont la dérivée vérifie, pour tout x, $f'(x) = 2x + 1$.
Une expression de la fonction f peut être :

- ☐ **a.** $f(x) = x^2 + 1$
- ☐ **b.** $f(x) = x^2 + x$
- ☐ **c.** $f(x) = 2x^2 + 1$
- ☐ **d.** $f(x) = 2x^2 + x$

Question 1.11

On considère les nombres $A = -10^2$ et $B = -0{,}1$. On a :

- ☐ **a.** $A + B > 0$
- ☐ **b.** $B - A < 0$
- ☐ **c.** $A \times B < 0$
- ☐ **d.** $\dfrac{A}{B} > 1$

Question 1.12

On considère une variable aléatoire X dont la loi est donnée dans le tableau ci-contre. Pour que l'espérance de X soit nulle, on doit avoir :

x	0	5	20	a
$\mathrm{P}(X = x)$	$\frac{1}{20}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$

- ☐ **a.** $a = 0$
- ☐ **b.** $a = 6$
- ☐ **c.** $a = -6$
- ☐ **d.** $a = -12$